钢结构基本原理

第一章　绪论

1、钢结构的优点：

（1）　强度高、重量轻；

（2）　材性好，可靠度高；

（3）　工业化程度高，工期短；

（4）　密封性好；

（5）　抗震性能好；

（6）　耐热性较好；

2、钢结构的缺点：

（1）　钢材价格相对较贵；

（2）　耐锈蚀性差；

（3）　耐火性差；

第二章　钢结构材料

1、钢结构对钢材的要求：

（1）　有较高的强度；

（2）　塑性好；

（3）　冲击韧性好；

（4）　冷加工性能好；

（5）　可焊性好；

（6）　耐久性好；

2、屈服点和流幅是钢材的很重要的两个力学性能指标，前者是表示钢材强度指标，后者表示钢材塑性变形指标。

3、钢材的工作性能：

（1）　在设计时取屈服点为钢材可以达到的最大应力；

（2）　钢材符合理想的弹塑性本构；

（3）　钢材破坏前的塑性变形很大，差不多等于弹性变形的 200 倍；

（4）　屈强比可以看做衡量钢材强度储备的一个系数，屈强比越低钢材的安全储备越大。

4、伸长率不能代表钢材的最大塑性变形能力，但测量断面收缩率时容易产生较大的误差。

5、钢材的塑性指标比强度指标更为重要，塑性可以调节初始缺陷。

6、时效现象：在间歇反复荷载下，钢材屈服点提高，韧性降低，并且极限强度也稍微提高。

7、疲劳：多次反复加荷后，钢材的强度下降。

8、第四强度理论（折算应力）：

$$\sigma_{zs}=\sqrt{\sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2-\left(\sigma_x\sigma_y+\sigma_y\sigma_z+\sigma_z\sigma_x\right)+3\left(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2\right)}$$

9、钢材的抗剪屈服点为抗拉屈服点的 0.58 倍。

10、　　韧性：钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力，是衡量钢材抗冲击性能的指标。

11、 冷弯性能：钢材在冷加工产生塑性变形时，对发生裂缝的抵抗能力，是衡量钢材力学性能的综合性指标。

12、

13、 可焊性好是指焊缝安全、可靠、不发生焊接裂缝，焊接接头和焊缝的冲击韧性以及热影响区的延伸性（塑性）和力学性能都不低于母材。

14、 碳当量是衡量普通低合金钢中各元素对焊后母材的碳化反应的综合性能。

15、 塑性破坏：也称延性破坏。

16、 脆性破坏：破坏前无明显变形，平均应力小。

17、 剪应力先超过晶粒的抗剪能力，将发生塑性破坏；拉应力先超过晶粒的抗拉能力，将发生脆性破坏。

18、 影响钢材脆断的直接因素是裂纹尺寸、作用力和材料的韧性。

19、 提高钢材抗脆断性能的主要措施：

（1） 加强施焊工艺管理；

（2） 焊缝不宜过分集中，施焊时不宜过强约束，避免产生过大残余应力；

（3） 进行合理细部构造设计，避免产生应力集中；

（4） 选择合理的钢材；

20、 疲劳破坏：钢材在连续反复荷载作用下，应力虽然还低于极限强度，甚至还低于屈服点，也会发生破坏。属于反复荷载作用下的脆性破坏。

21、 疲劳极限：应力循环即使反复无穷多次，试件仍然不会破坏。

22、 损伤：塑性损伤、疲劳损伤、材质变化、蠕变损伤等。

23、 化学成分影响钢材性能：

（1） 碳：屈服点和抗拉强度提高；但塑性和韧性，特别是低温冲击韧性下降，可焊性、耐腐蚀性能、疲劳强度和冷弯性能明显下降。

（2） 硅：用以制成质量较高的镇静钢。适量硅可大为提高强度，而对塑性、冲击韧性、冷弯性能及可焊性无明显影响；过多则降低性能。

（3） 锰：适量提高强度，消除热脆，改善冷脆倾向；过量使钢材脆硬，降低抗锈性和可焊性。

（4） 钒：提高强度和抗锈性，不显著降低塑性，有时有硬化作用。

（5） 硫：大大降低塑性、冲击韧性、疲劳强度和抗锈性，高温变脆产生裂缝——热脆。

（6） 磷：提高强度和抗锈性，但严重降低塑性、冲击韧性、冷弯性能，冷脆。

（7） 氧和氮：氧热脆，氮冷脆。

24、 沸腾钢：锰作脱氧剂，塑性、韧性、可焊性较差，容易发时效和变脆。

25、 镇静钢：硅作脱氧剂，成品率低，成本较高，屈服点高、冲击韧性好、冷弯性能、可焊性、抗锈性好，时效敏感性较小。

26、 钢材经热轧后，由于不均匀冷却会产生残余应力，一般在冷却较慢处产生拉应力，冷却早的地方产生压应力。残余应力自平衡。

27、 硬化：在重复荷载作用下，钢材弹性极限有所提高。

28、 蓝脆现象：在 250℃左右时，钢材抗拉强度提高而冲击韧性下降。

29、 低温冷脆：当温度下降到某一数值时，钢材的冲击韧性突然急剧下降，试件断口发生脆性破坏。

30、 在一般情况下，由于结构钢材的塑性较好，当内力增大时，应力分布不均匀的现象会逐渐平缓。

31、 选用钢材的原则：

（1） 结构的类型及重要性；

（2） 荷载的性质；
（3） 连接方法；
（4） 结构的工作温度；
（5） 结构的受力性质；
（6） 结构形式和钢材厚度；

第三章 钢结构的可能破坏形式

1、钢结构可能的破坏形式：
（1） 结构的整体失稳；
（2） 结构和构件的局部失稳；
（3） 结构的塑性破坏；
（4） 结构的脆性断裂；
（5） 结构的疲劳破坏；
（6） 结构的损伤累积破坏；

第四章 受拉构件及索

1、毛截面屈服准则（截面无削弱）：

$$N_p = Af_y$$

$$N \le N_p$$

2、净截面断裂准则（截面有削弱）：

$$N_u = A_n f_u$$

$$N \le \min(N_p, N_u)$$

在满足屈强比 $\frac{f_u}{f_y} > 1.25$ 的条件下：

$$N \le A_n f_d$$

3、净截面效率：

$$\eta = \frac{A_e}{A_n} = 1 - \frac{a}{l}$$

影响因素：连接长度越长，η 越大；
连接板至构件截面形心距离越大，截面分散应力越不均匀，η 越小。

4、边缘纤维屈服准则：

$$\frac{N}{N_p} + \frac{M_x}{M_{ex}} \le 1$$

$$M_{ex} = W_x f_y$$

5、 全截面屈服准则

$$\frac{N}{N_p}+\frac{M}{M_p}\le 1$$

6、 部分发展塑性准则：

$$\frac{N}{Af_y}+\frac{M_x}{\gamma W_x f_y}\le 1$$

第五章　轴心受压构件

1、 一般情况下轴心受压构件的失稳形态：

a) 双轴对称：工字型、H 形，只出现弯曲失稳；
b) 单轴对称：不对称工字型、T 形、槽形，绕非对称轴弯曲失稳；绕对称轴弯扭失稳；
c) 无对称轴：不等肢 L 形，弯扭失稳；
d) 中心对称：十字型、Z 形，扭转失稳。

2、 轴心受压构件的强度：

$$N_d = A_n f_d$$

3、 整体稳定：

a) 欧拉临界力（理想弹性轴心压杆）：$N_E=\dfrac{\pi^2 EA}{\lambda^2}$

b) 极限承载力：$N_{cr}=\varphi A f_y$

c) 格构式构件换算长细比 λ_0 按公式计算

4、 局部稳定：

a) 稳定系数 k 按支座条件取对应值
b) 板屈曲后还会有很大的承载能力，其屈曲后强度来源于板面内横向的薄膜张力。
c) 实腹构件局部失稳通过宽厚比板件来控制。
d) 为保证格构柱单肢稳定性不低于整体，其长细比

i. 缀条柱：$\lambda_1 \le 0.7\lambda_{\max}=0.7\max\left(\lambda_{0x},\lambda_y\right)$

ii. 缀板柱：$\lambda_1 \le \min\left(40,0.5\lambda_{\max}\right)$，$\lambda_{\max}\ge 50$

e) 剪力实用计算公式：$V=\dfrac{Af_d}{85}\sqrt{\dfrac{f_y}{235}}$

f) 计算缀条稳定性时需对设计强度需乘以折减系数 γ_0

g) 缀板验算：$T=V_1\dfrac{a}{c}$，$M=V_1\dfrac{a}{2}$

当$t_b \geq \frac{c}{40}$时，只需验算强度：$\sigma = \frac{M}{W} \leq f_d$，$\tau = 1.5\frac{T}{bt_b} \leq f_{vd}$

h) 轧制截面不需要验算局部稳定，自动满足；

第六章　受弯构件

1、受弯构件的主要破坏形式：

a) 截面强度破坏：边缘屈服后根据弹性核大小判断承载力；制作处受剪破坏；

b) 整体失稳：弯矩作用平面内、弯矩作用平面外；

c) 局部失稳：分为弹性和弹塑性；弹性局部失稳说明受弯构件局部遭到破坏，承载性能开始恶化，但不一定作为构件整体遭到破坏的判别标准。

2、截面抗弯强度设计：

强度准则	计算公式
边缘屈服准则	$M_{ex} = W_x f_y$
全截面塑性准则	$M_{px} = W_{px} f_y$
有限塑性发展准则	$M_{ux} = \gamma_x W_x f_y$

3、抗剪强度计算：截面有削弱时也使用毛截面计算

a) 开口截面：$\tau = \frac{VS_x}{It}$；

b) 工字形截面剪力主要由腹板承受：$\tau = \frac{V}{A_w}$

4、局部承压强度：一般考虑在集中荷载作用处设置支撑加劲肋

$$\sigma_c = \frac{F}{t_w l_z}$$

$$l_z = a + 5h_y + 2h_R$$

5、折算应力：所有的应力应当是发生在同一点的应力

$$\sigma_{zs} = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_c^2 - \sigma\sigma_c + 3\tau^2}$$

6、剪力中心：弯曲中心、扭转中心，截面发生扭转的旋转中心；设计时应使横向力作用线靠近剪力中心。

7、自由扭转：截面应力为扭转引起的剪应力；单位长度的扭转角处处相等

a) 截面上受等值反响的一对扭矩作用；
b) 构件端部截面的纵向纤维不受约束。

8、 约束扭转：上下翼缘存在等值反向的双力矩。

9、 翘曲：约束扭转时，构件截面不再保持为平面。

10、 整体失稳，影响临界弯矩的主要因素：

因素	临界弯矩
侧向抗弯刚度、抗扭刚度、抗翘曲刚度	+
构件跨度	-
截面不对称程度	+
荷载作用方式系数	+
横向荷载作用位置	+
支承对位移的约束程度	+

11、 可以不进行整体稳定计算的情况：
a) 有足够刚度的铺板覆盖在受弯构件的受压翼缘上并与其牢固连接，能有效阻止受压医院的侧向变形；
b) 受弯构件的自由长度小于某一临界值。

12、 局部稳定设计准则：
a) 板件局部失稳的临界应力不小于材料的屈服强度；
b) 板件局部失稳的临界应力不小于构件的整体稳定临界应力；
c) 板件局部失稳的临界应力不小于实际工作应力。（最经济）

13、 桁架机制：有横向加劲肋的简支梁受剪局部失稳后，主压应力不变，主拉应力增加。梁的上下翼缘犹如上下弦杆，横向加劲肋如同受压竖杆，失稳区段内的斜向张拉力带则起到受拉斜杆的作用。

14、 反复荷载、塑性设计中，不考虑利用屈曲后强度。

第七章 压弯构件

1、 破坏形式

强度破坏	整体失稳	局部失稳
与受弯构件类似	平面内失稳、平面外失稳	类似于轴心受力构件

2、 强度

$$\frac{N}{Af_y}+\frac{M_x}{\gamma W_x f_y}\le 1$$

3、 整体稳定
a) 平面内整体稳定性
i. 宽厚比相当大的板件组成的截面（冷弯薄壁型构件），在全截面发展塑性的可

能性较小，一般以边缘屈服准则作为设计准则。

ii. 确定平面内稳定性的两种方式：试验数据统计、力学模型数值分析

iii. 平面内稳定承载力计算方式：

名称	公式	特点
单项表达式	$N_u = \varphi_e A f_y$	φ_e 值受影响因素较多，使用不便。
相关公式	$\frac{N}{\varphi_x A} + \frac{\beta_{mx} M_x}{\gamma_x W_{x1}\left(1 - 0.8\frac{N}{N_{Ex}'}\right)} \le f_d$	部分发展塑性

b) 平面外整体稳定性

i. 平面外整体失稳呈现弯扭状态。

ii. 计算公式：$\frac{N}{\varphi_y A} + \eta \frac{\beta_{tx} M_x}{\varphi_b W_x} \le f_d$

c) 格构式构件

单肢稳定	对于缀条，可以按轴心受力构件计算单肢在各杆轴力作用下的稳定性。 对于缀板，平面内稳定需考虑剪力引起的局部弯矩。
缀条稳定	与轴心受压类似

4、 局部稳定

a) 设计准则：

i. 不允许发生局部失稳

ii. 考虑利用屈曲后强度

第八章 钢结构的连接

1、 焊接方式

电弧焊	最常用，不同钢种焊接，宜用与低强度钢材相适应的焊条
电渣焊	电弧焊的一种，常用于高层建筑等钢结构中箱型柱的内部横隔板与柱的焊接
电阻焊	适用于板叠厚度不超过 12mm
气焊	薄钢板、小型结构

2、 焊接形式

a) 对接焊缝：直缝、斜缝；

b) 角焊缝：侧缝、端缝。

3、 焊接结构的优缺点

a) 优点

i. 不需要打孔钻眼，省工省时，截面不受到削弱；

ii. 不限形状、无辅助零件、构造简单、传力路线短、适应面广；

iii. 气密性、水密性好，结构刚性大，整体性好；

b) 缺点：

i. 热影响区使钢材变脆；

ii. 残余应力容易发生脆性破坏，降低压杆稳定的临界荷载，影响尺寸和形状；

iii. 局部裂缝易扩散到整体；

4、 对接焊缝

优点	用料经济、传力平顺、没有明显应力集中，适合承受动荷载的构件
引弧板	解决焊缝起点终点因不能熔透产生的凹形焊口
分级	一级：外观检查、超声波探伤、x 射线检查 二级：外观检查、超声波探伤 三级：外观检查
计算	$l_w = l - 2t$ 轴心受力：$\sigma = \frac{N}{l_w t}$ 斜向受力：$\sigma = \frac{N\sin\theta}{l_w t}$，$\tau = \frac{N\cos\theta}{l_w t}$ 剪力：$\tau = \frac{VS_w}{l_w t}$ 复合作用：$\sigma_{\max} = \sigma_N + \sigma_M = \frac{N}{A_w} + \frac{M}{W_w}$ $\tau_{\max} = \frac{V_{\max} S_w}{l_w t}$ $\sigma_f = \sqrt{(\sigma_N + \sigma_{M1})^2 + 3\tau_1^2}$，$\sigma_{M1} = \frac{M}{W_w}\frac{h_0}{h}$，$\tau_1 = \frac{VS_1}{l_w t}$

5、 角焊缝

焊脚尺寸	焊缝根脚至焊缝外边的尺寸，不宜太大，一面焊缝穿透较薄的焊件；不宜过小，以免局部加热严重。
有效焊脚高度	$h_e = 0.7h_f$

计算公式	$\sqrt{\left(\frac{N_1}{A_f\beta_f}\right)^2+\left(\frac{V}{A_f}\right)^2}\le f_f^w,\quad A_f=\sum h_e l_w$ $\sigma_{fy}^M=\frac{Mr_x}{I_f},\quad \sigma_{fx}^M=\frac{Mr_y}{I_f},\quad I_f=I_{fx}+I_{fy}$

6、 剪力螺栓的破坏形式：

a) 螺杆剪断破坏；
b) 钢板孔壁挤压破坏；
c) 净截面断裂；
d) 边缘冲切破坏；
e) 弯曲破坏；

7、 普通螺栓计算：

单个螺栓	$[N]_V^b=\min\left[N_c^b,N_V^b\right],$ $N_V^b=n_V\frac{\pi d^2}{4}f_V^b,\quad N_c^b=d\sum t f_c^b$
剪力螺栓群	$\sqrt{\left(\frac{N}{n}\right)^2+\left(\frac{Mx_1}{\sum x^2}+\frac{V}{n}\right)^2}\le[N]_V^b$
拉力螺栓群	$N_{\substack{\min\\ \max}}=\frac{N}{n}\pm\frac{My_1}{\sum y_i^2}$
剪拉螺栓群	$\sqrt{\left(\frac{N_V}{N_V^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2}\le 1$ $N_V=\frac{V}{n}\le N_c^b$ 当设支托时，剪力由支托承受，螺栓只受弯和轴力引起的拉力

8、 高强度螺栓

摩擦型	抗剪：$N_v^b=0.9n_f\mu P$ 预紧力的值应考虑： A、 在扭紧螺栓时，扭矩是螺栓产生的剪力将降低螺栓的抗拉承载力； B、施加预应力时补偿应力损失的超张拉； C、材料抗力的变异。 净截面：$\sigma=\frac{N'}{A_n}\le f,\quad N'=N\left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)$ 开孔对截面的削弱影响比普通螺栓小

	抗拉：$N_t^b = 0.8P$ $N_t = \frac{N}{n} + \frac{My_1}{\sum y_i^2} \le 0.8P$ 复杂应力：$\frac{N_V}{N_V^b} + \frac{N_t}{N_t^b} \le 1$
承压性	$\sqrt{\left(\frac{N_V}{N_V^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \le 1$ $N_V \le \frac{N_c^b}{1.2}$